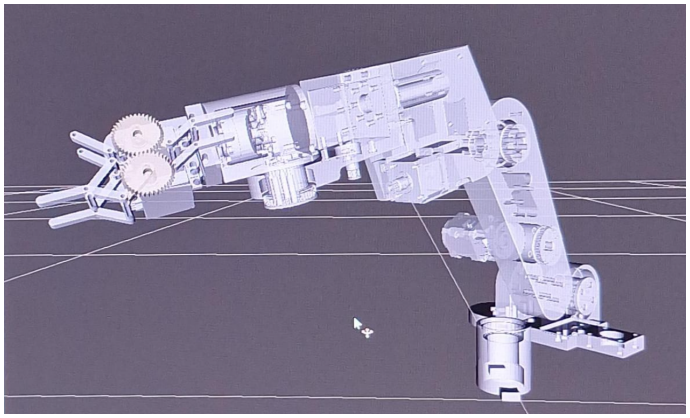
Entwicklung eines 6dof Roboterarms



ASIT-Projekt verfasst von

Matteo Gassler
Emanuel Käfer
Alexander Dick

Betreuer: Prof. Dr. Gerhard Gaube

HTBLA Saalfelden

Abteilung für Elektrotechnik

Abgabevermerk:

Saalfelden, 2 April 2026 übernommen von:

Vorwort

Vorwort Einfügen

--

Ort Datum Einfügen

Matteo Gassler & Emanuel Käfer & Alexander Dick

Aufgabenstellung

Da die Entwicklung unseres 6dof Roboterarms im Rahmen des Faches ASIT erfolgt und der Lernerfolg im Vordergrund steht konnten wir uns die Aufgabenstellung selbst stellen und hatten dabei keine großen Einschränkungen. Wir haben uns dazu entschieden das der Roboterarm als Mindestanforderung eine Pick and Place Operation, also ein Objekt aufheben und wo anders platzieren können soll. Als optionale weitere Herausforderung soll man über ein Graphical user Interface Koordinaten eingeben können zu denen sich der Arm dann bewegt.

--

Ort Datum Einfügen
Matteo Gassler & Emanuel Käfer & Alexander Dick

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ii

Aufgabenstellung iii

1 Einleitung 1

2 Software 2

2.1 Einleitung und Überblick 2

2.2 Simulink-Modell 4

2.3 Codegenerierung und STM32-Integration 5

3 Hardware 6

4 Elektrisches 7

Quellenverzeichnis 9

1 Einleitung

2 Software

2.1 Einleitung und Überblick

Die Softwareseite dieses Projekts umfasst das Programmieren eines Algorithmus in Matlab/Simulink, der für alle Berechnungen der Kinematik des 6-DOF-Roboterarms zuständig ist. Dieser Algorithmus wird mithilfe des Simulink Embedded Coders in C-Code generiert und danach auf einem STM32 Mikroprozessor ausgeführt. Die Datenübertragung vom Mikroprozessor zu den Motortreibern, die die Motoren betreiben, erfolgt über das Busprotokoll SPI. Encoder-Feedback wird zur Positionsregelung in die Regelschleife zurückgeführt.
Die Struktur unserer Softwarelösung ist wievolgt:

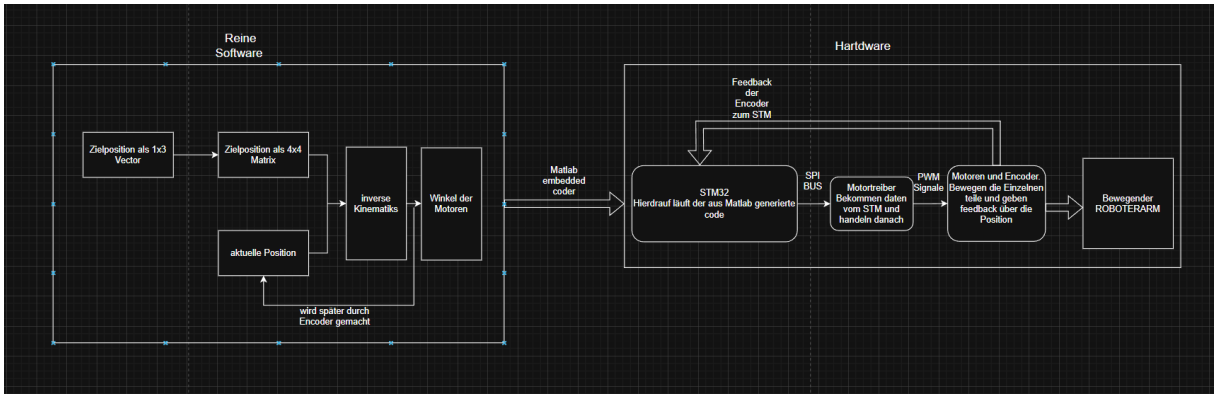


Abbildung 2.1: Struktur der Software

2.1.1 Toolchain

Die Entwicklung der Software erfolgt modellbasiert, zuerst wird ein Algorithmus in Simulink realisiert und getestet und danach mithilfe des in Simulink integrierten Embedded coders auf reale Hardware gebracht. Die Struktur ist in Abbildung 2.1 beschrieben.

Matlab and Simulink

Matlab/Simulink r2025a dient als Grundlage für die Algorithmusentwicklung. Die Grafische auf Blöcken basierende Programmiersprache ermöglicht eine Intuitive Pro-

grammentwicklung, Kombiniert mit der Robotic systems Toolbox[1] und Simscape[2] ist ein sehr angenehmes Softwareentwickeln möglich.
Vorteile der modellbasierten Entwicklung mit Simulink:

- **Simulation vor Hardware-Test**: Algorithmen können ohne physische Hardware getestet werden
- **Grafische Darstellung**: Blockdiagramme visualisieren Datenfluss und Abhängigkeiten und sind besser verständlich als Textbasiertes Programmieren
- **Integrierte Testumgebung**: Simulink bietet umfangreiche Möglichkeiten für Unit-Tests und Verifikation
- **Lernerfolg**: Simulink ist in der Industrie weit verbreitet und als Elektrotechniker wichtig zu können

Workflow

Der typische Entwicklungs-Workflow sieht wie folgt aus:

1. **Modellierung**: Algorithmus in Simulink entwickeln
2. **Simulation**: Funktionalität in Simulink via Simscape testen
3. **Verifikation**: Korrektes Verhalten testen
4. **Code-Generierung**: C-Code mit Embedded Coder erzeugen
5. **Integration**: Code in STM32CubeIDE-Projekt einbinden
6. **Kompilierung**: Projekt bauen und auf Fehler prüfen
7. **Deployment**: Firmware auf STM32 flashen
8. **Hardware-Test**: Funktionstest am realen Roboterarm
9. **Iteration**: Bei Bedarf zurück zu Schritt 1

Dieser Prozess ermöglicht eine schnelle Fehlersuche, da Probleme bereits in der Simulation erkannt werden können, bevor Hardware-Tests durchgeführt werden.

2.1.2 Schnittstellen zur Hardware

SPI-Bus

Signale zu den Motoren

2.2 Simulink-Modell

2.2.1 Modellarchitektur

Abbildung 2.2: Softwarearchitektur des 6-DOF-Roboterarms

2.2.2 Hauptblöcke und Subsysteme

Eingabe: Zielposition

Inverse Kinematik Block

Winkelberechnung für Motoren

Feedback-Loop mit Encoder-Daten

2.2.3 Simulation und Validierung

Abbildung 2.3: Simulationsergebnis: Gelenkwinkel über Zeit

2.3 Codegenerierung und STM32-Integration

2.3.1 Embedded Coder Konfiguration

3 Hardware

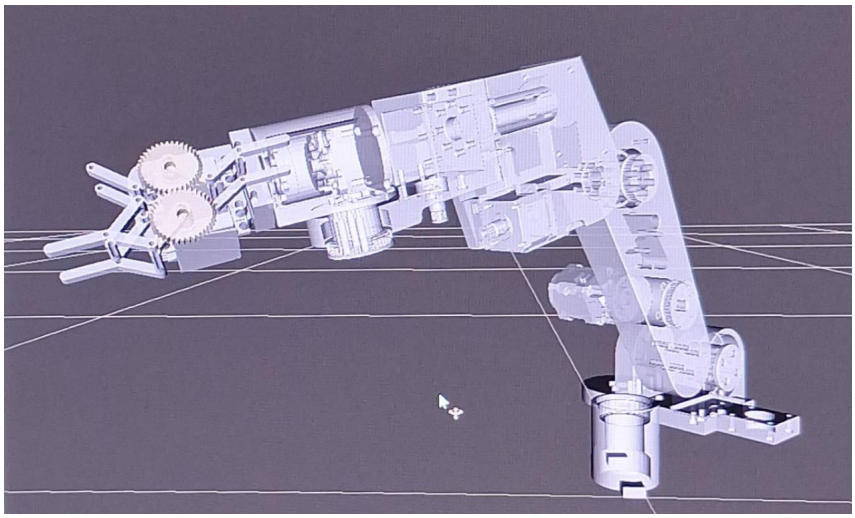


Abbildung 3.1: Blockdiagramm des 6-DOF-Roboterarms

4 Elektrisches

Die Entwicklung moderner Roboterarme basiert stark auf den Prinzipien der kollaborativen Robotik,[3] bei denen Sicherheit und Flexibilität im Vordergrund stehen [4].

Abbildungsverzeichnis

2.1 Struktur der Software 2
2.2 Softwarearchitektur des 6-DOF-Roboterarms 4
2.3 Simulationsergebnis: Gelenkwinkel über Zeit 5

3.1 Blockdiagramm des 6-DOF-Roboterarms 6

Quellenverzeichnis

[1] *Robotics System Toolbox*, Mathworks.com, 2026. besucht am 9. Feb. 2026. Adresse: https://de.mathworks.com/products/robotics.html

[2] *Simscape*, Mathworks.com, 2026. besucht am 9. Feb. 2026. Adresse: https://de.mathworks.com/products/simscape.html

[3] *WS2812B Intelligent control LED integrated light source Features and Benefits*. Adresse: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf

[4] *WS2812 Ansteuerung – Mikrocontroller.net*, Mikrocontroller.net, 2025. besucht am 10. Feb. 2025. Adresse: https://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung?